Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 4

Disciplina: Tehnici de programarea

Tema: Studierea limbajului Python pe platforme interactive

A efectuat: st. gr. SI-263 Brai Roman

A verificat: asistent universitar Reițman Patricia

Chișinău 2026

SARCINA LUCRĂRII

Scopul lucrării: Consolidarea cunoștințelor de programare în Python prin parcurgerea exercițiilor interactive de pe learnpython.org și verificarea progresului pe codedex.io.

Sarcina: Să se rezolve exercițiile din capitolele cursului Learn Python, să se documenteze rezultatele prin capturi de ecran, să se analizeze eroarea mediului online de la citirea datelor și să se confirme soluția într-un mediu local de dezvoltare.

Obiective

1. Utilizarea sintaxei de bază, a variabilelor, colecțiilor, operatorilor și șirurilor de caractere.
2. Aplicarea condițiilor, buclelor, funcțiilor, claselor, dicționarelor și modulelor.
3. Folosirea generatorilor, comprehensiunilor, funcțiilor lambda și argumentelor variabile.
4. Exersarea expresiilor regulate, excepțiilor, mulțimilor și serializării JSON.
5. Compararea execuției într-o platformă web cu rularea locală în Visual Studio Code.

LISTA CAPITOLELOR PARCURSE

Platforma learnpython.org organizează materia de la primul program până la serializare. Lista de mai jos a fost folosită drept plan al lucrării, iar capturile următoare demonstrează rezolvarea fiecărui capitol.

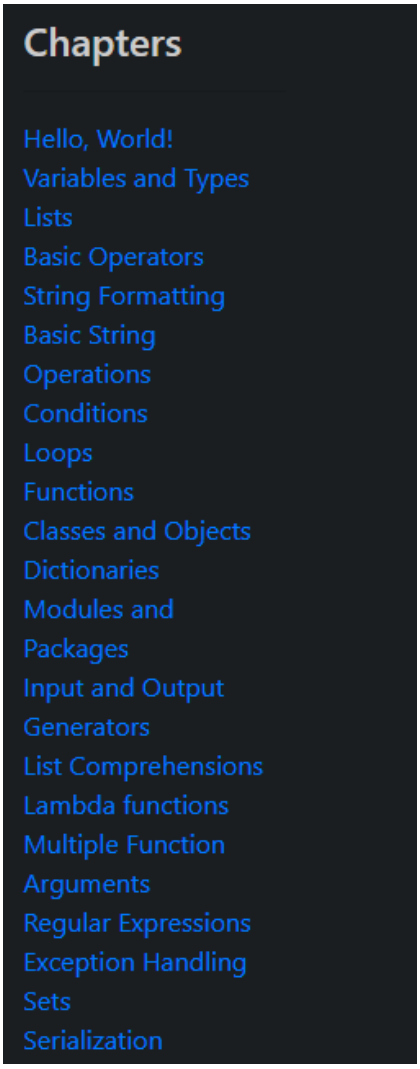


Figura 1. Capitolele disponibile pe learnpython.org

A fost utilizată funcția print pentru afișarea primului mesaj. Rezultatul «Hello, World!» și marcajul verde confirmă executarea corectă.

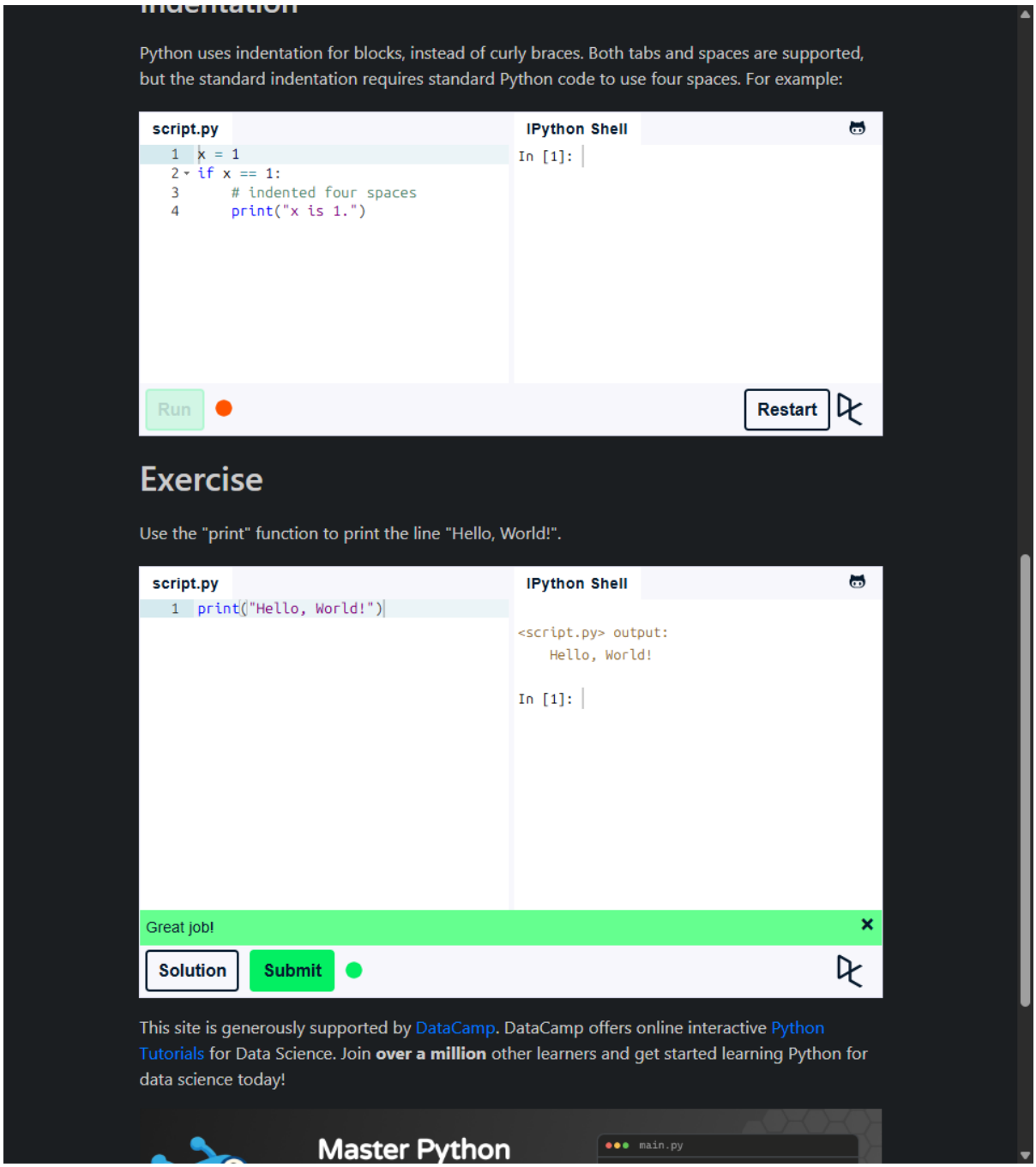


Figura 3.1 Rezultatul exercițiului «Hello, World!»

CAPITOLUL VARIABLES AND TYPES

Au fost create variabile de tip șir de caractere, număr real și număr întreg, apoi au fost verificate tipurile și valorile cerute.

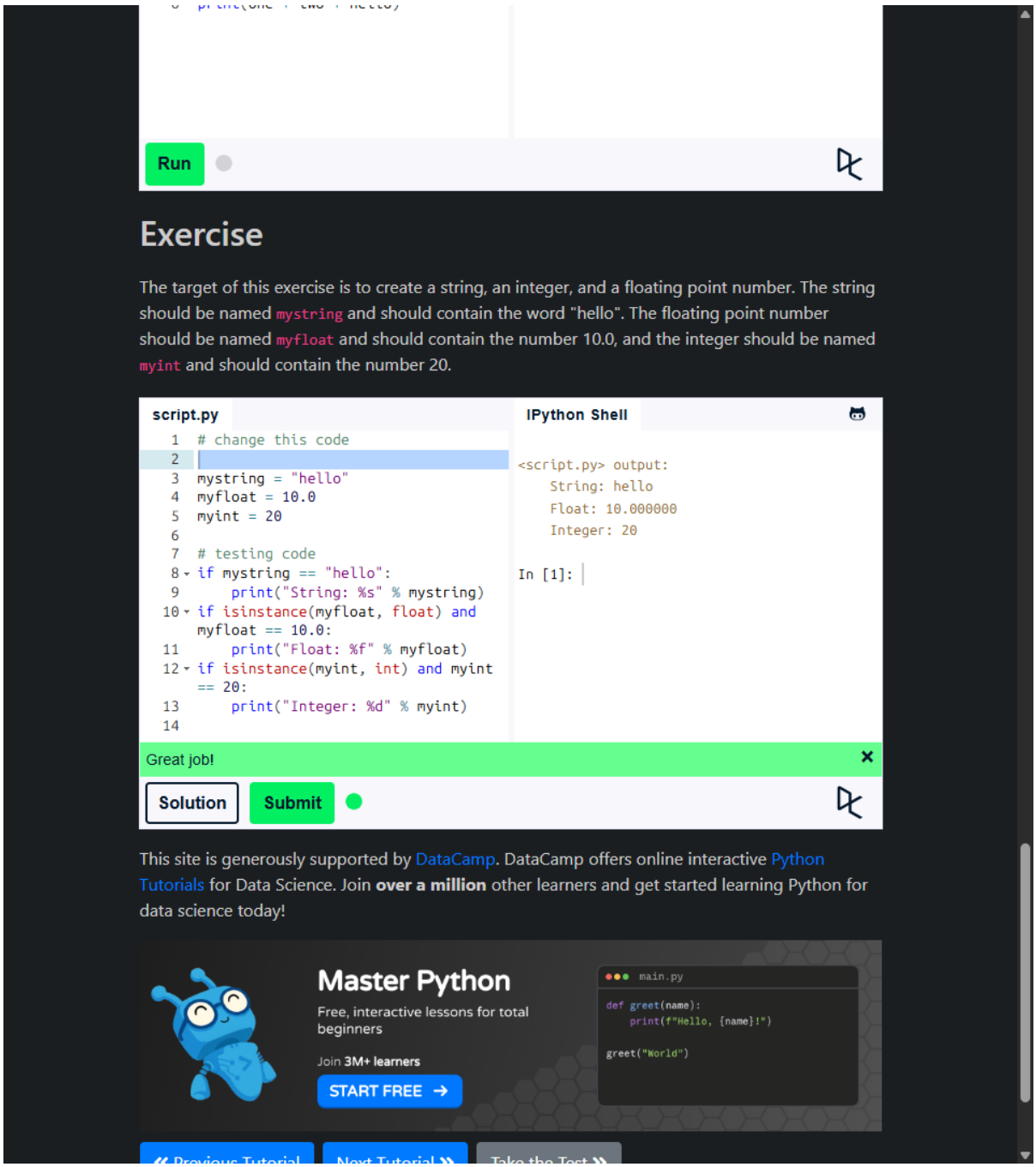


Figura 4.1 Rezultatul exercițiului «Variables and Types»

CAPITOLUL LISTS

Listele au fost completate cu append, iar accesul prin index a fost folosit pentru selectarea celui de-al doilea nume.

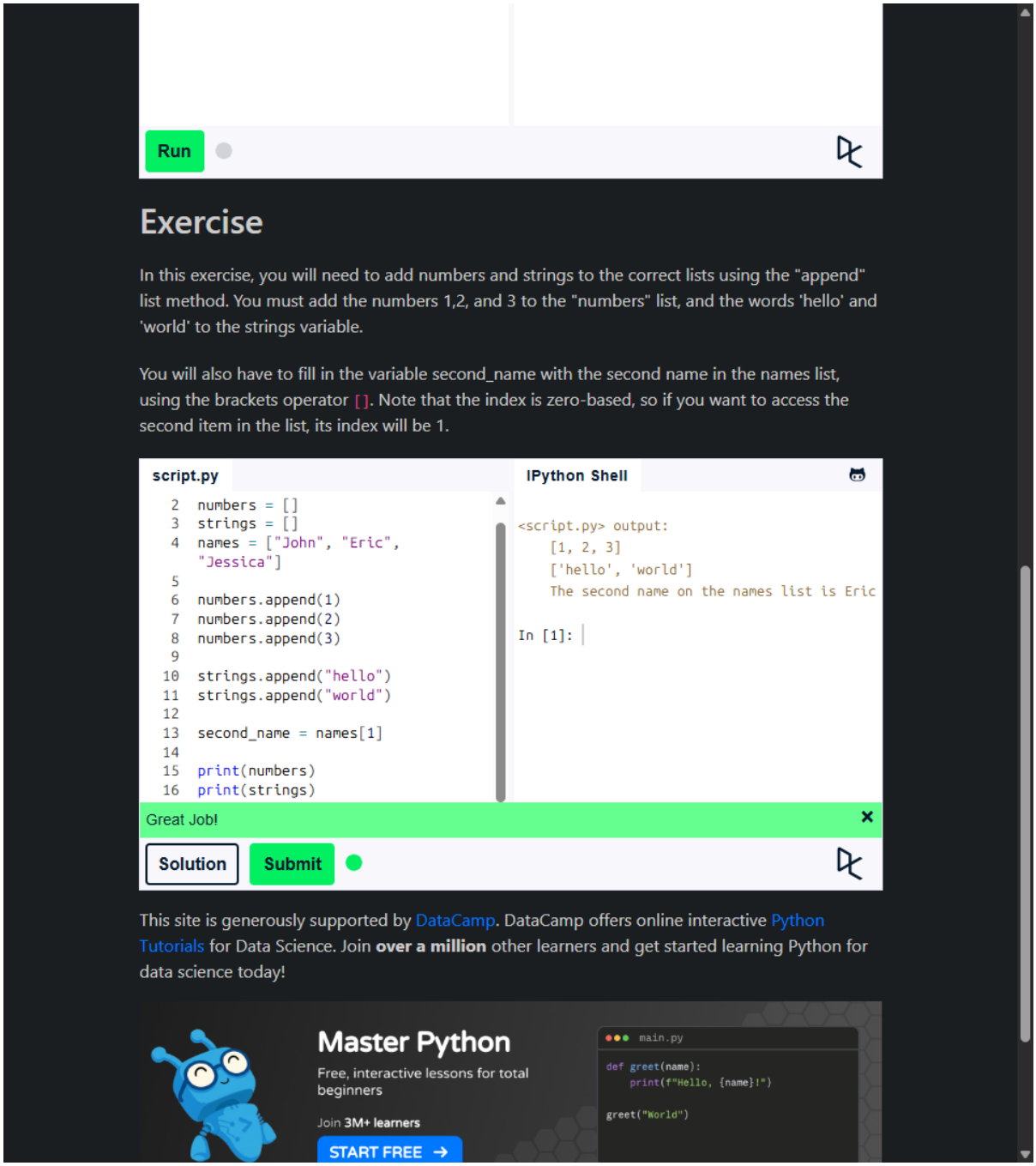


Figura 5.1 Rezultatul exercițiului «Lists»

Operatorul de multiplicare a listelor și concatenarea au produs listele x_list, y_list și big_list cu numărul corect de elemente.

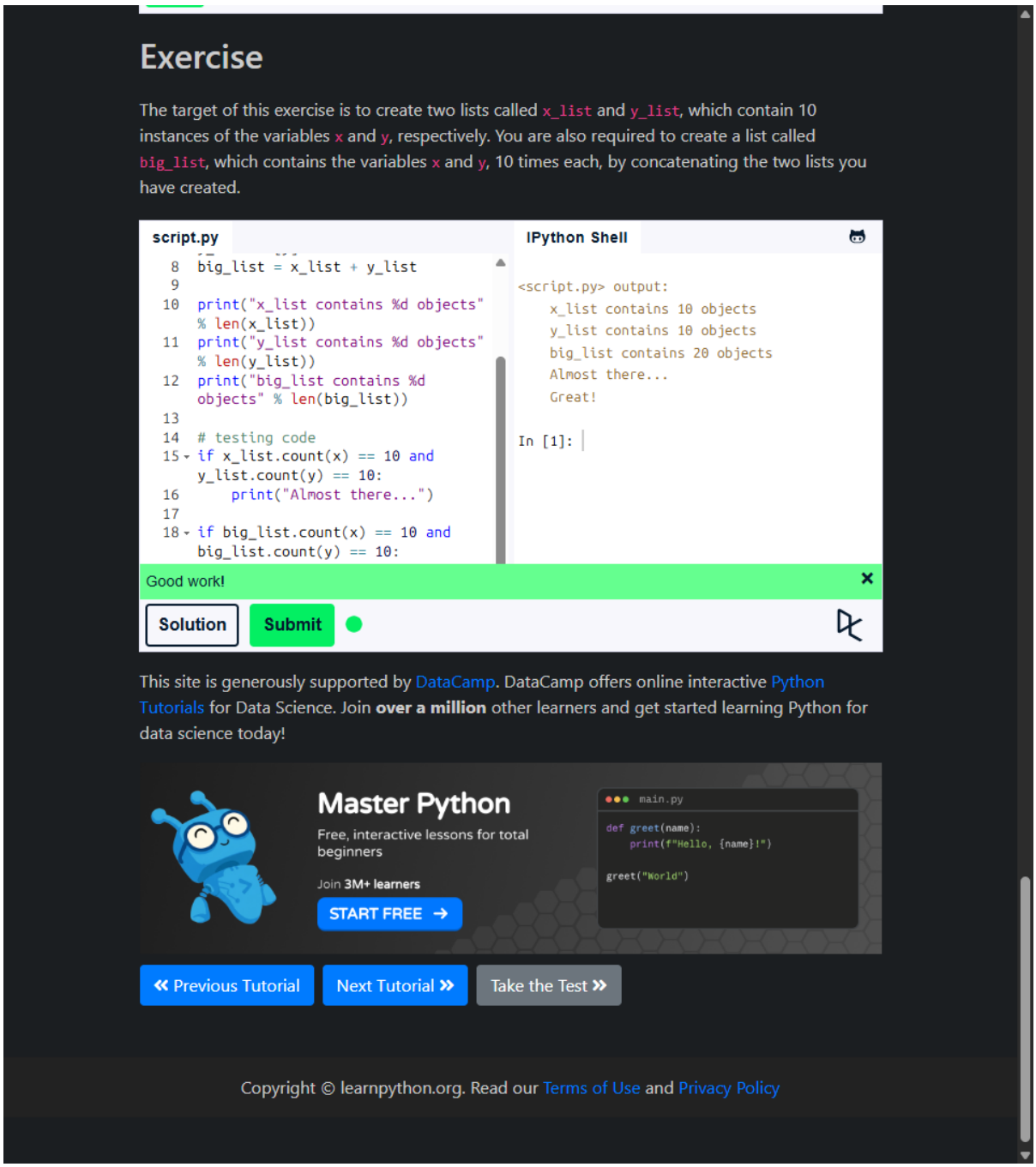


Figura 6.1 Rezultatul exercițiului «Basic Operators»

CAPITOLUL STRING FORMATTING

Șablonul de formatare a combinat numele, prenumele și soldul numeric într-un mesaj unic, păstrând două zecimale.

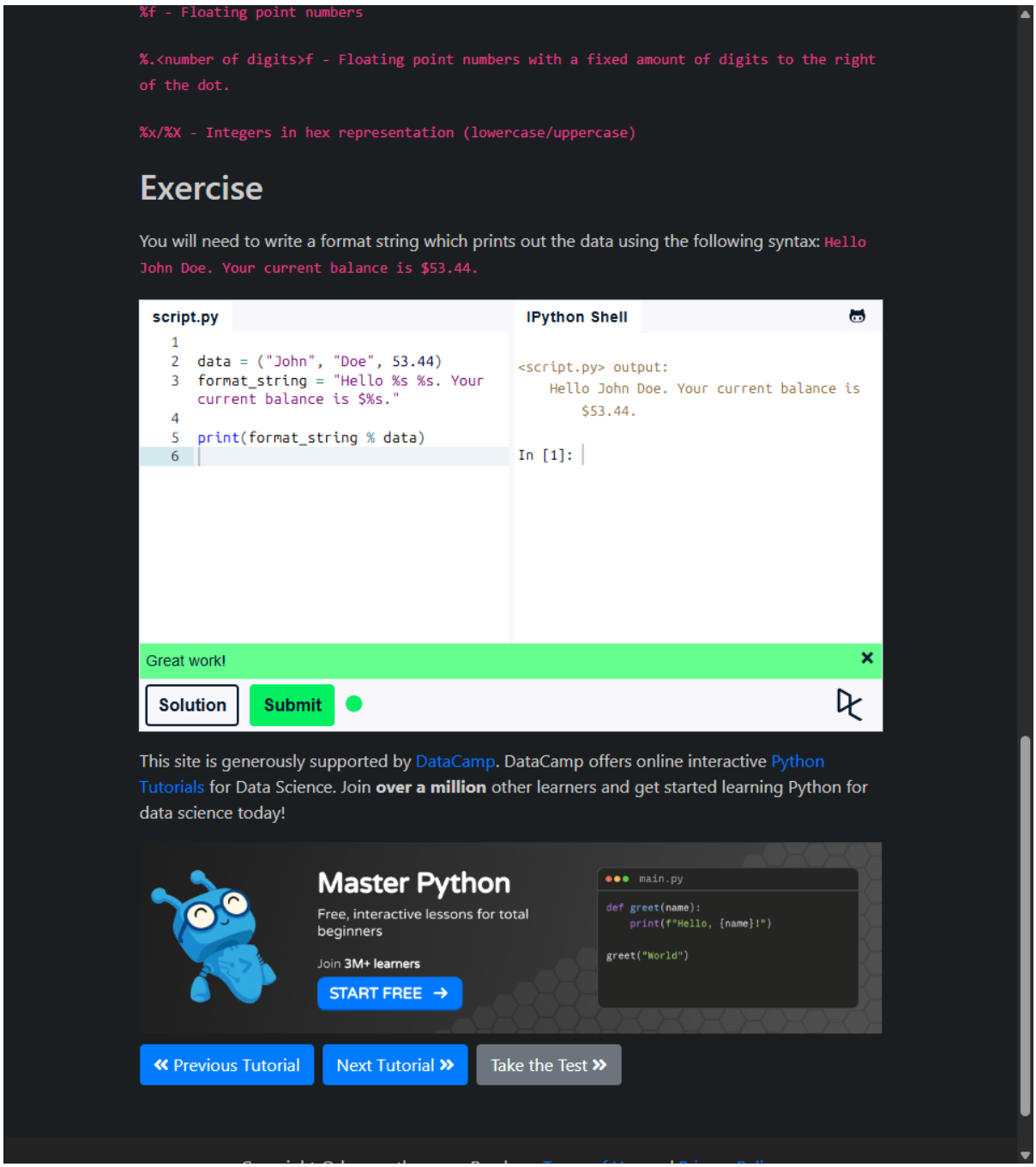


Figura 7.1. Rezultatul exercițiului «String Formatting»

CAPITOLUL BASIC STRING OPERATIONS

Au fost aplicate operații de indexare, secționare, conversie la litere mari și mici, verificare a începutului și sfârșitului și împărțire în cuvinte.

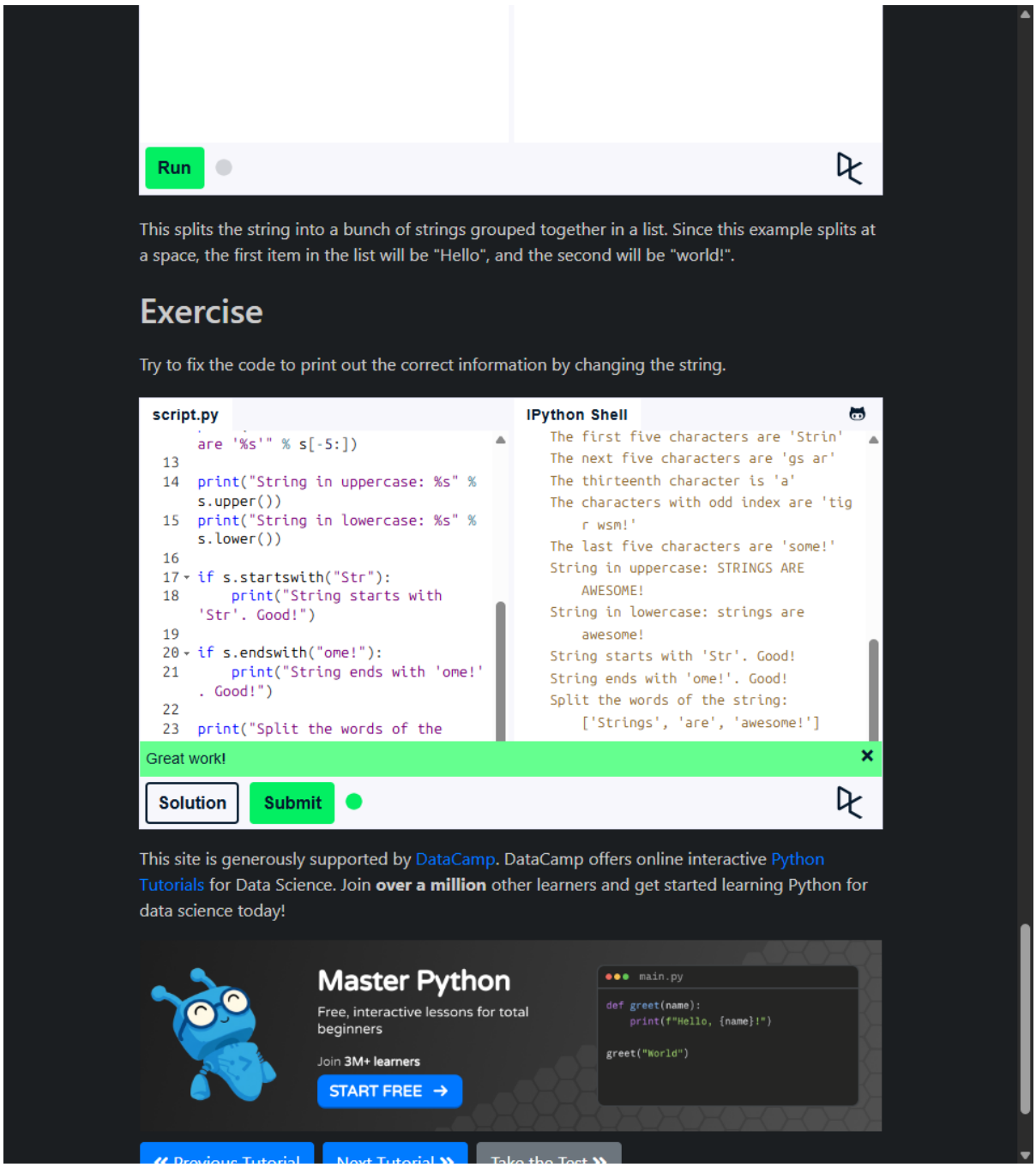


Figura 8.1 Rezultatul exercițiului «Basic String Operations»

Valorile au fost alese astfel încât toate expresiile condiționale să fie adevărate, iar programul a afișat succesiunea completă 1–6.

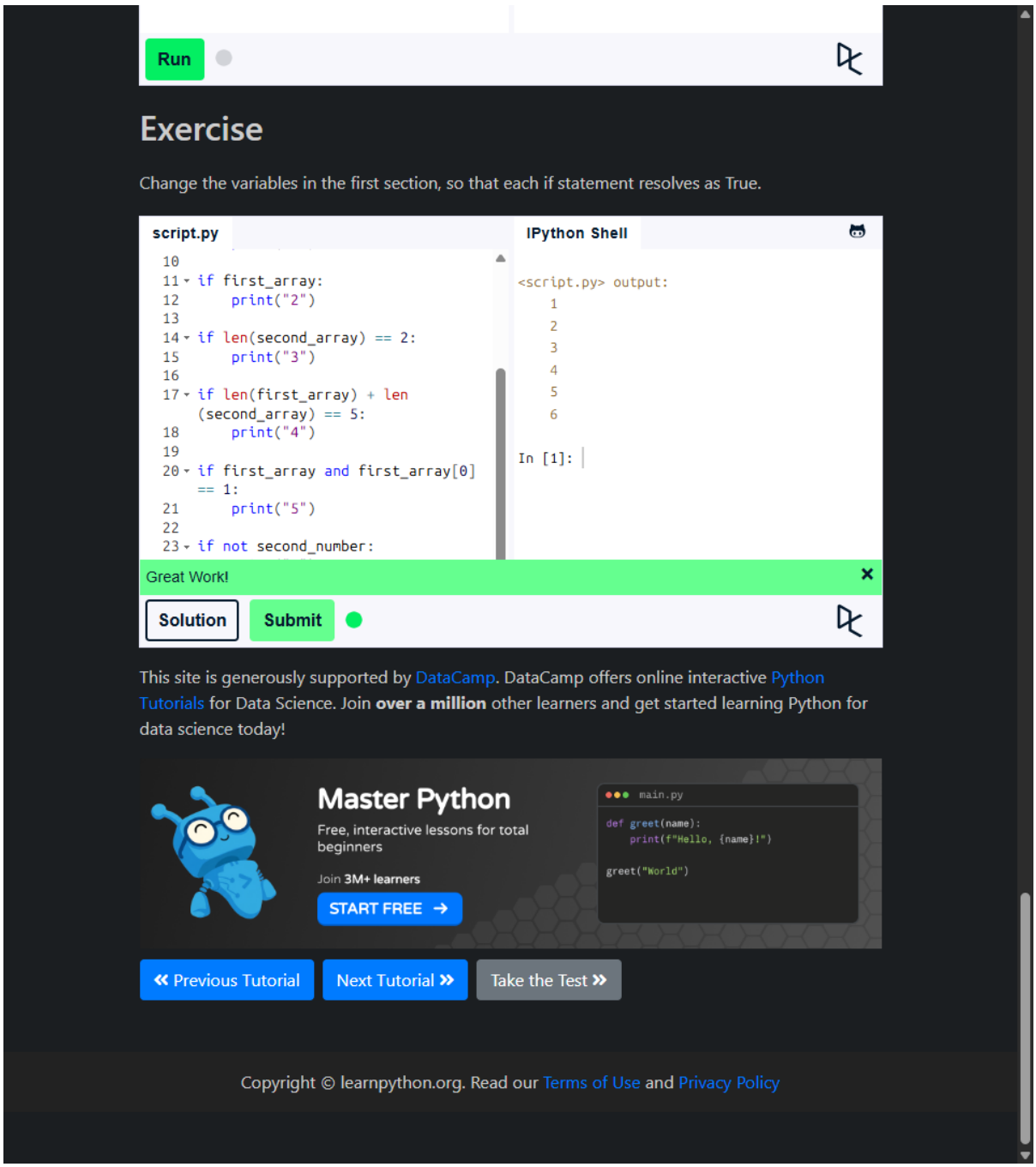


Figura 9.1 Rezultatul exercițiului «Conditions»

CAPITOLUL LOOPS

O buclă a parcurs lista, a selectat numerele pare și s-a oprit la valoarea 237, conform cerinței.

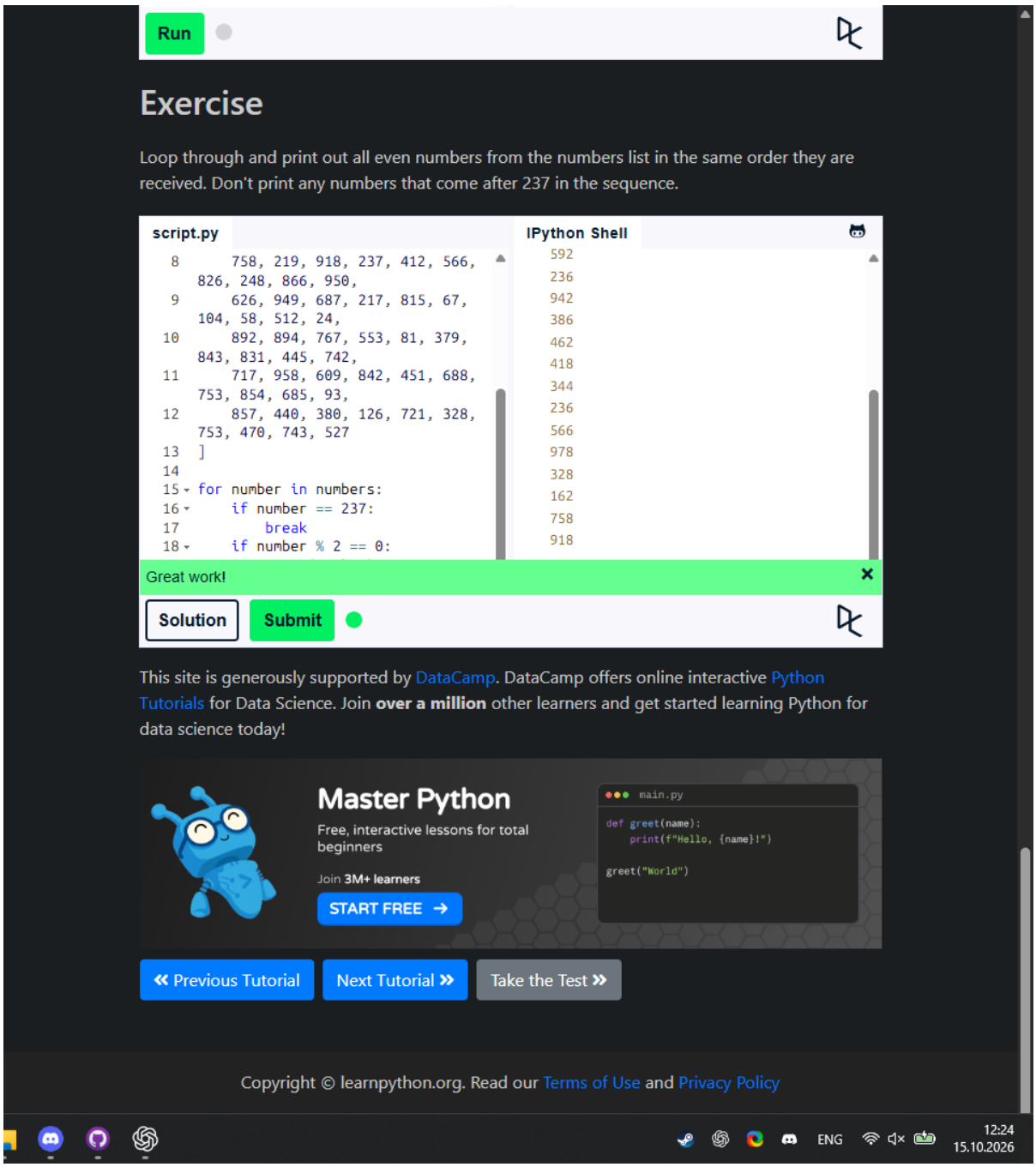


Figura 10.1 Rezultatul exercițiului «Loops»

CAPITOLUL FUNCTIONS

Au fost definite funcții care construiesc lista avantajelor și generează propoziții, apoi au fost apelate împreună.



Figura 11.1 Rezultatul exercițiului «Functions»

CAPITOLUL CLASSES AND OBJECTS

Au fost create două obiecte Vehicle, cu atribute distincte pentru nume, culoare, tip și valoare.

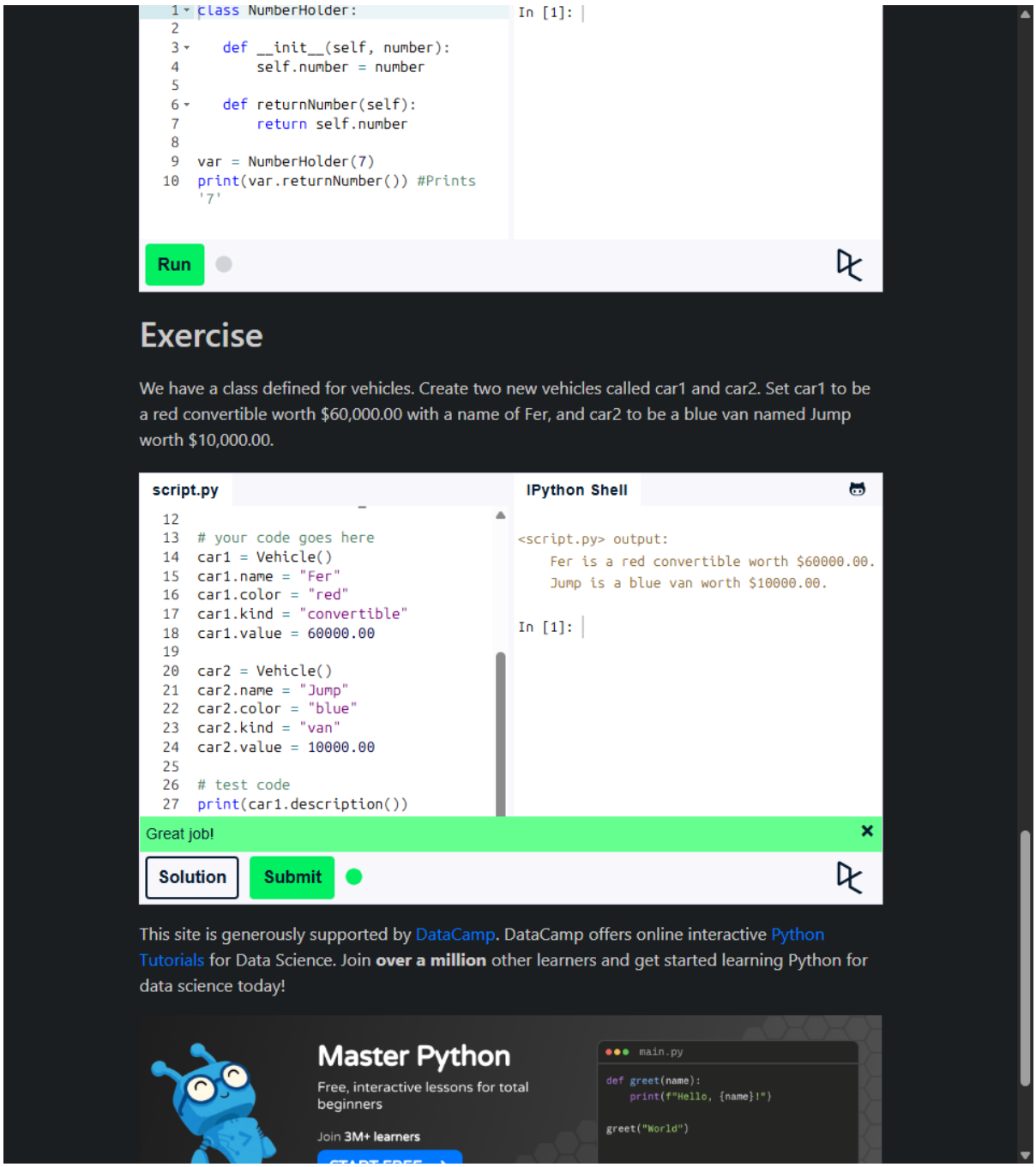


Figura 12.1 Rezultatul exercițiului «Classes and Objects»

Dicționarul telefonic a fost actualizat prin adăugarea lui Jake și eliminarea lui Jill, iar testele au confirmat ambele operații.

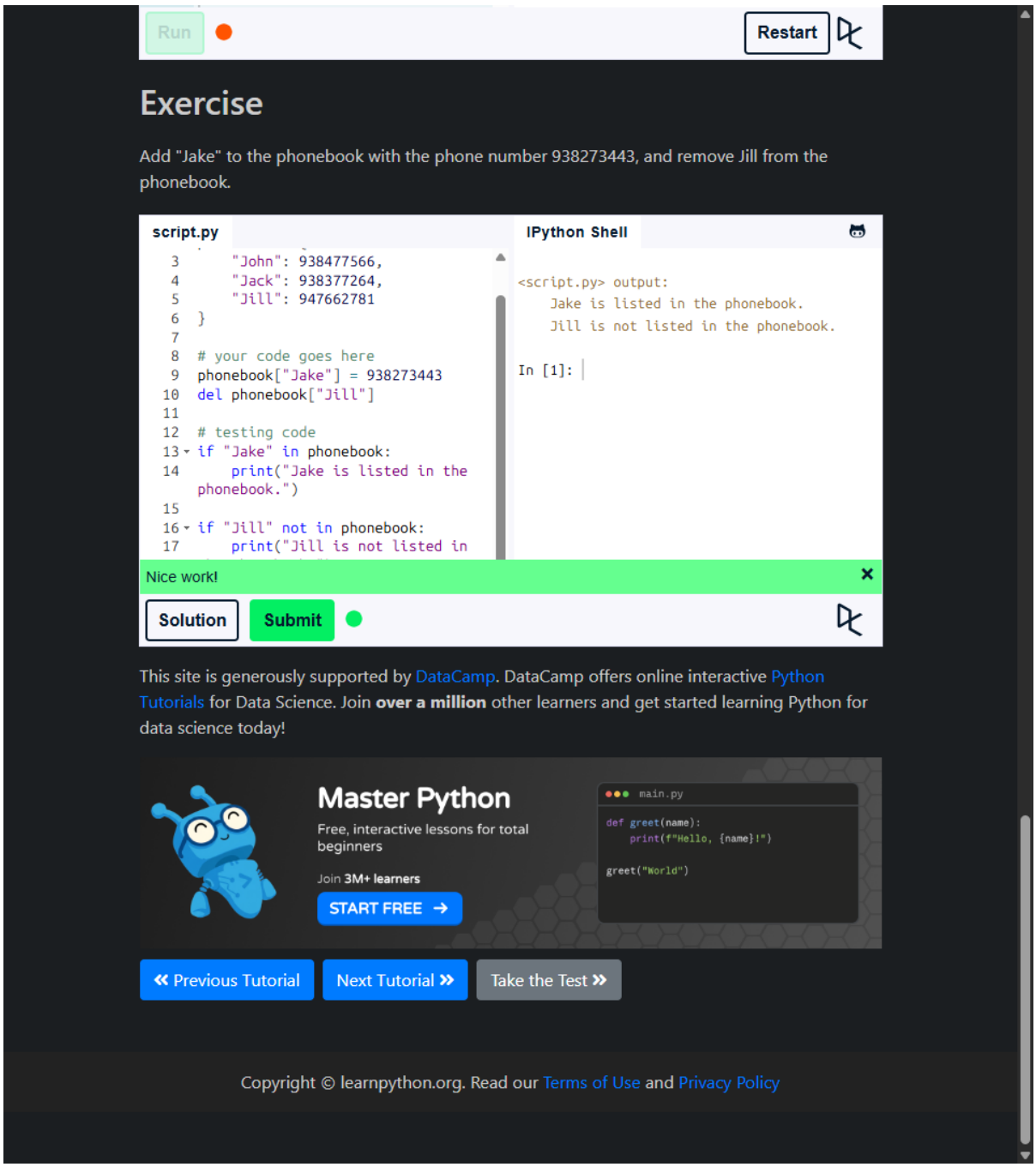


Figura 13.1 Rezultatul exercițiului «Dictionaries»

Modulul re a fost importat și inspectat cu dir; au fost selectate și ordonate alfabetic funcțiile al căror nume conține «find».

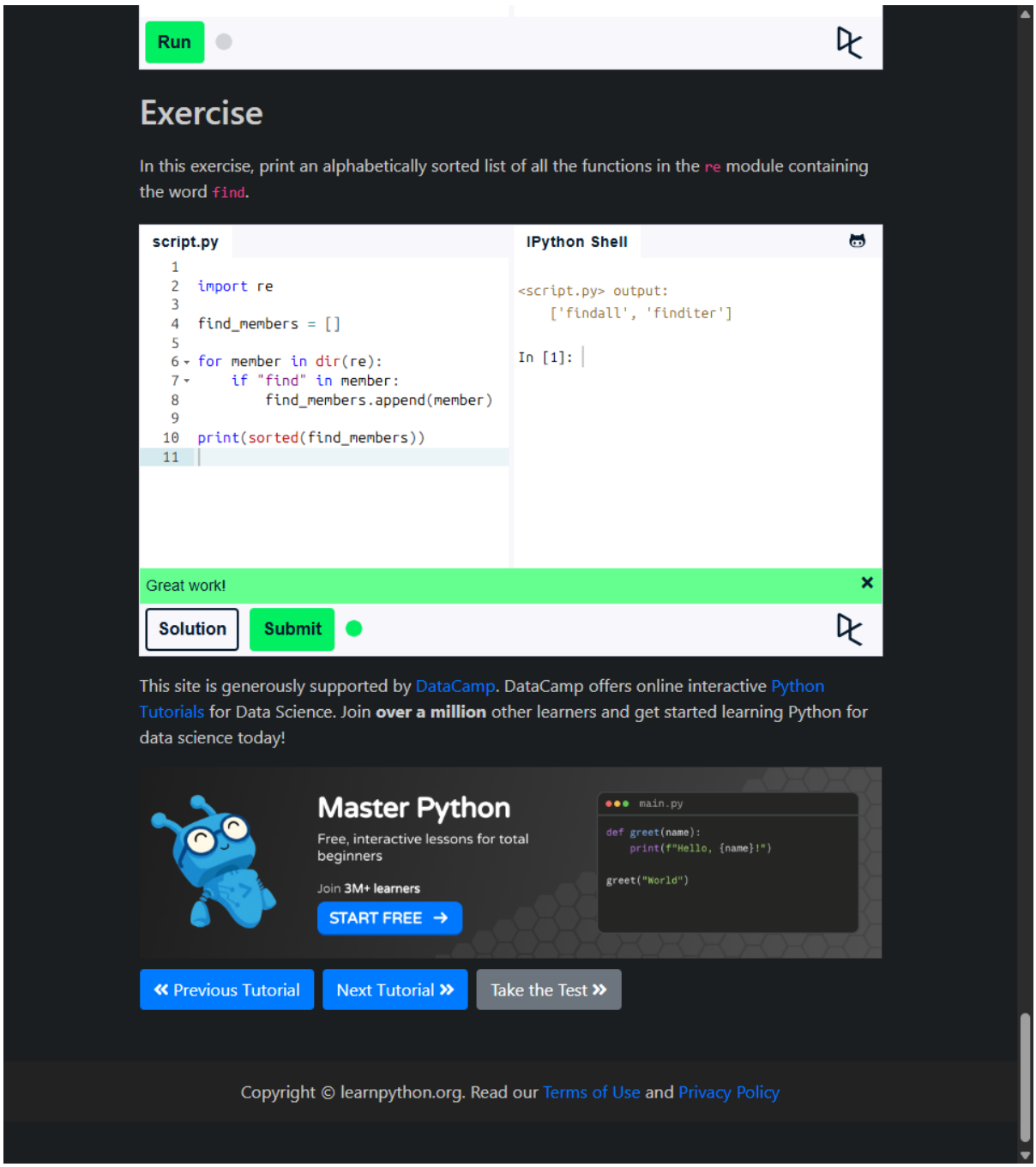


Figura 14.1 Rezultatul exercițiului «Modules and Packages»

CAPITOLUL INPUT AND OUTPUT — EROAREA DIN PLATFORMĂ

Codul citește trei numere de la intrare, dar consola integrată nu furnizează date interactive și afișează eroarea «EOF when reading a line». Aceasta este o limitare a mediului de execuție al paginii, nu o eroare a algoritmului.

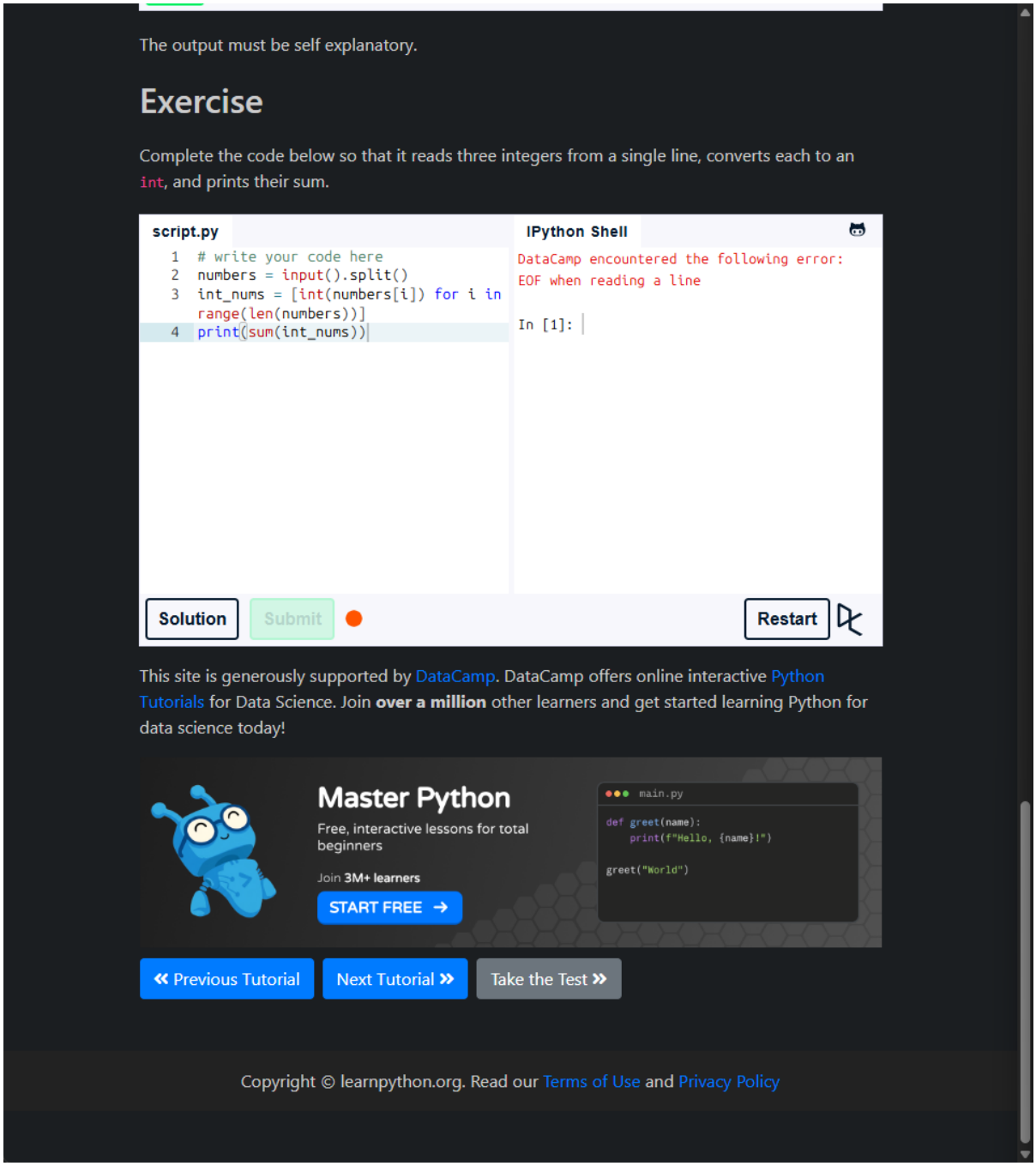


Figura 15.1 Rezultatul exercițiului «Input and Output — eroarea din platformă»

VERIFICARE ÎN VS CODE

Același program a fost rulat local în VS Code. Pentru intrarea «1 2 3», conversia la int și funcția sum au produs corect rezultatul 6.



Figura 15.2 Rezultatul exercițiului «Input and Output — verificare în VS Code»

CAPITOLUL GENERATORS

Generatorul Fibonacci folosește yield pentru a produce valorile succesiv, fără a construi în memorie întreaga secvență.

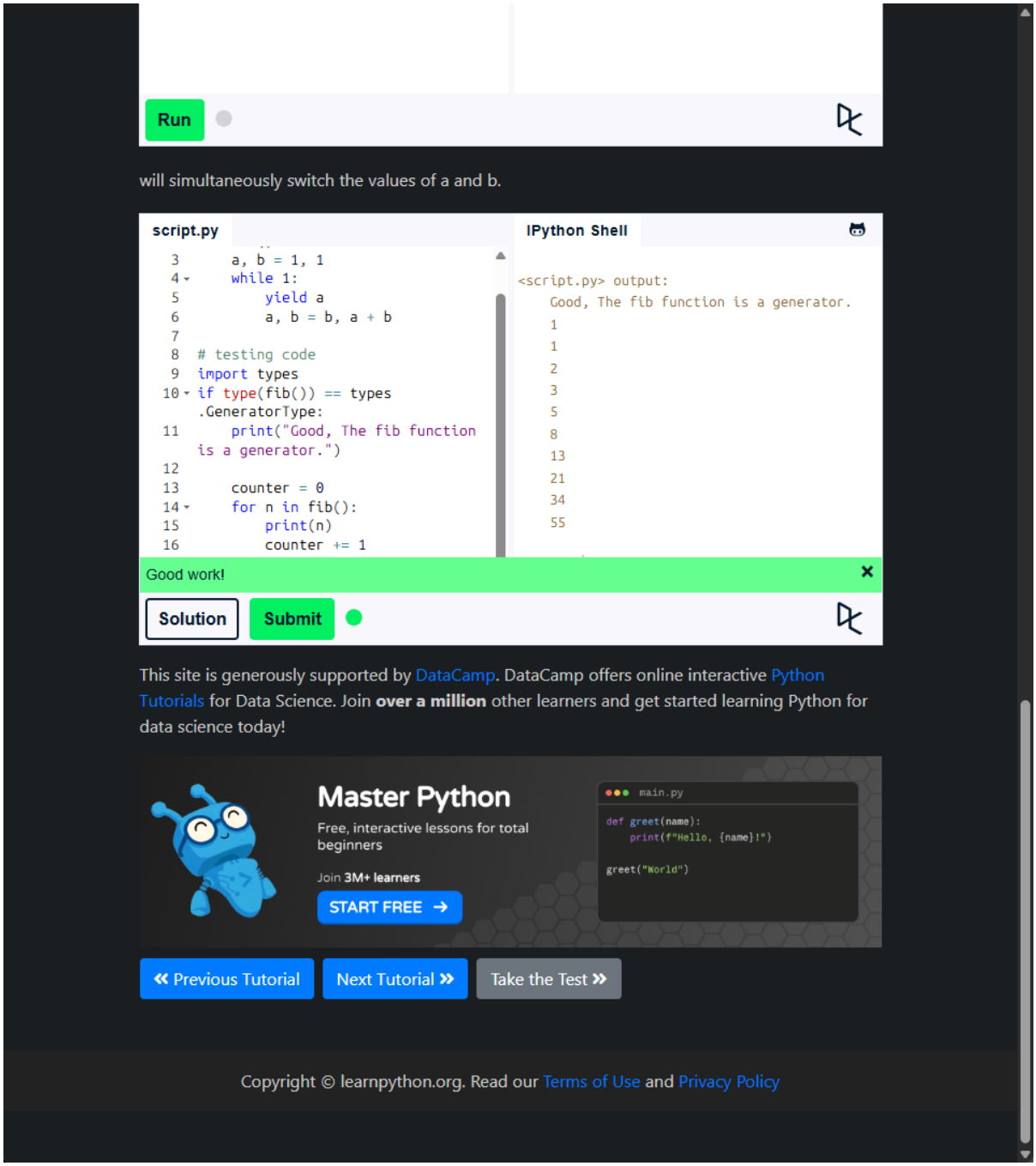


Figura 16.1 Rezultatul exercițiului «Generators»

CAPITOLUL LIST COMPREHENSIONS

O comprehensiune de listă a filtrat valorile pozitive și le-a convertit la int, obținând lista [34, 44, 68, 44, 12].

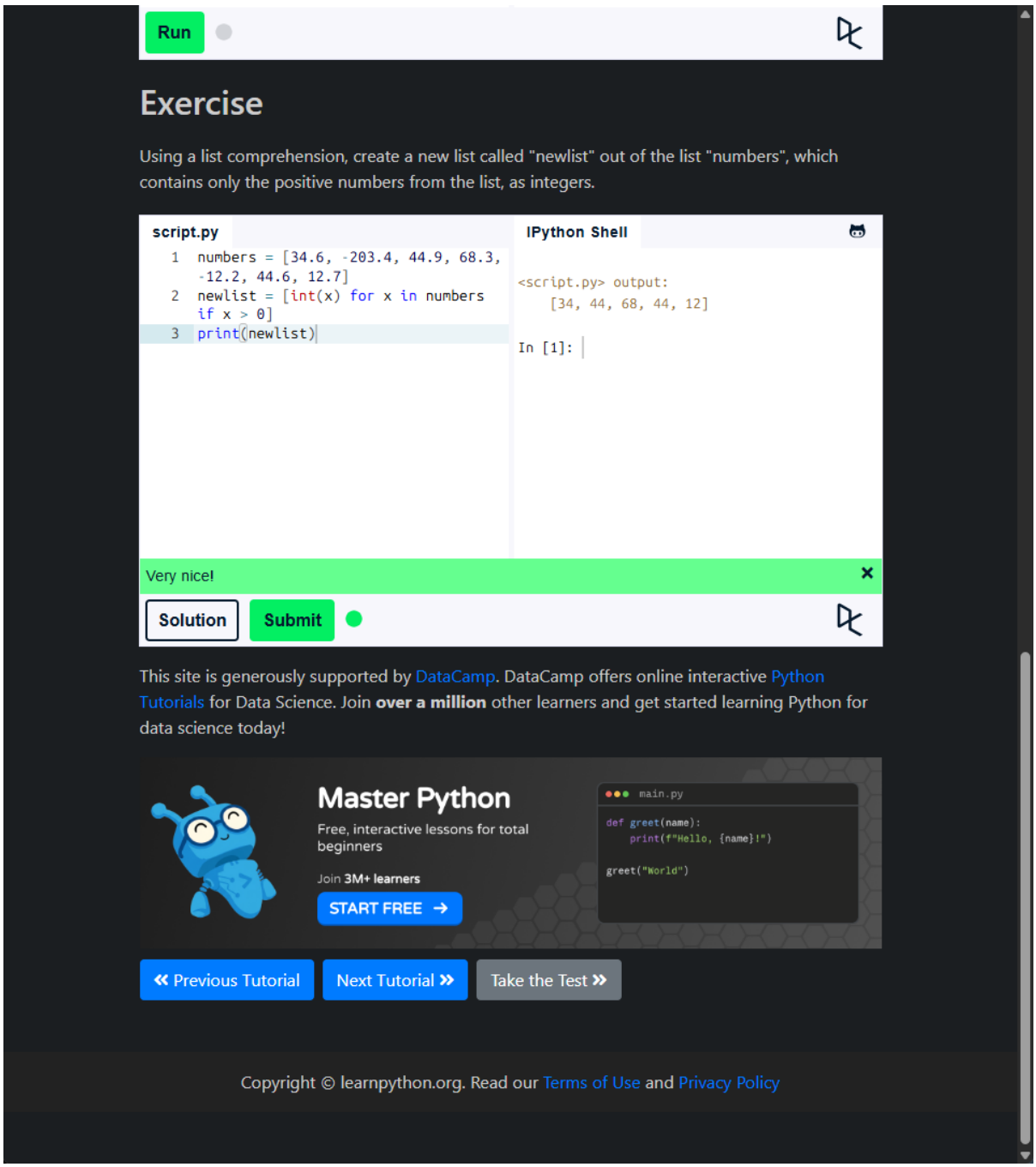


Figura 17.1. Rezultatul exercițiului «List Comprehensions»

Funcția lambda verifică paritatea fiecărui element și întoarce True pentru numerele impare și False pentru cele pare.

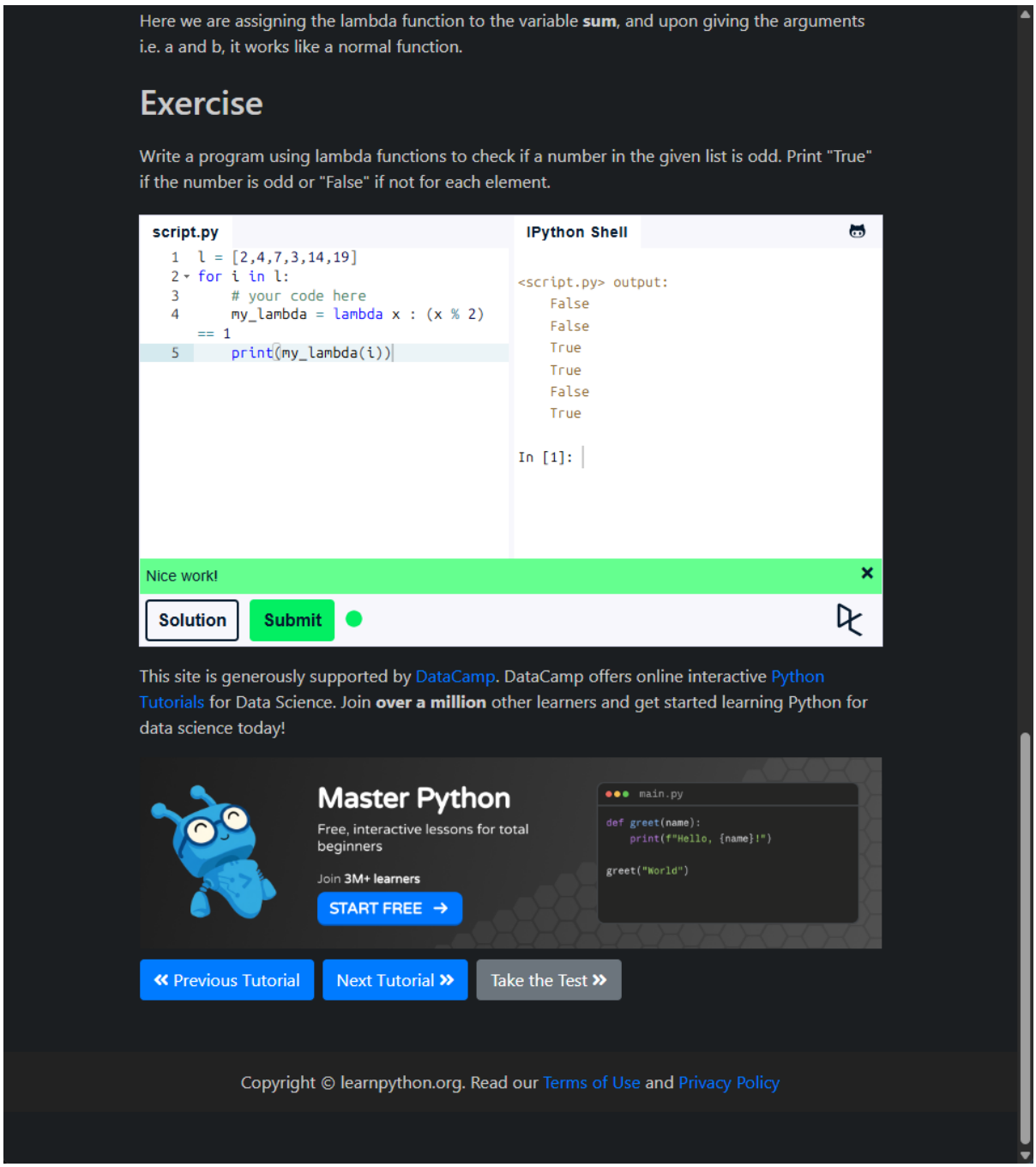


Figura 18.1 Rezultatul exercițiului «Lambda Functions»

CAPITOLUL MULTIPLE FUNCTION ARGUMENTS

Funcțiile foo și bar procesează argumente poziționale variabile și argumente cu nume prin *args și **kwargs.

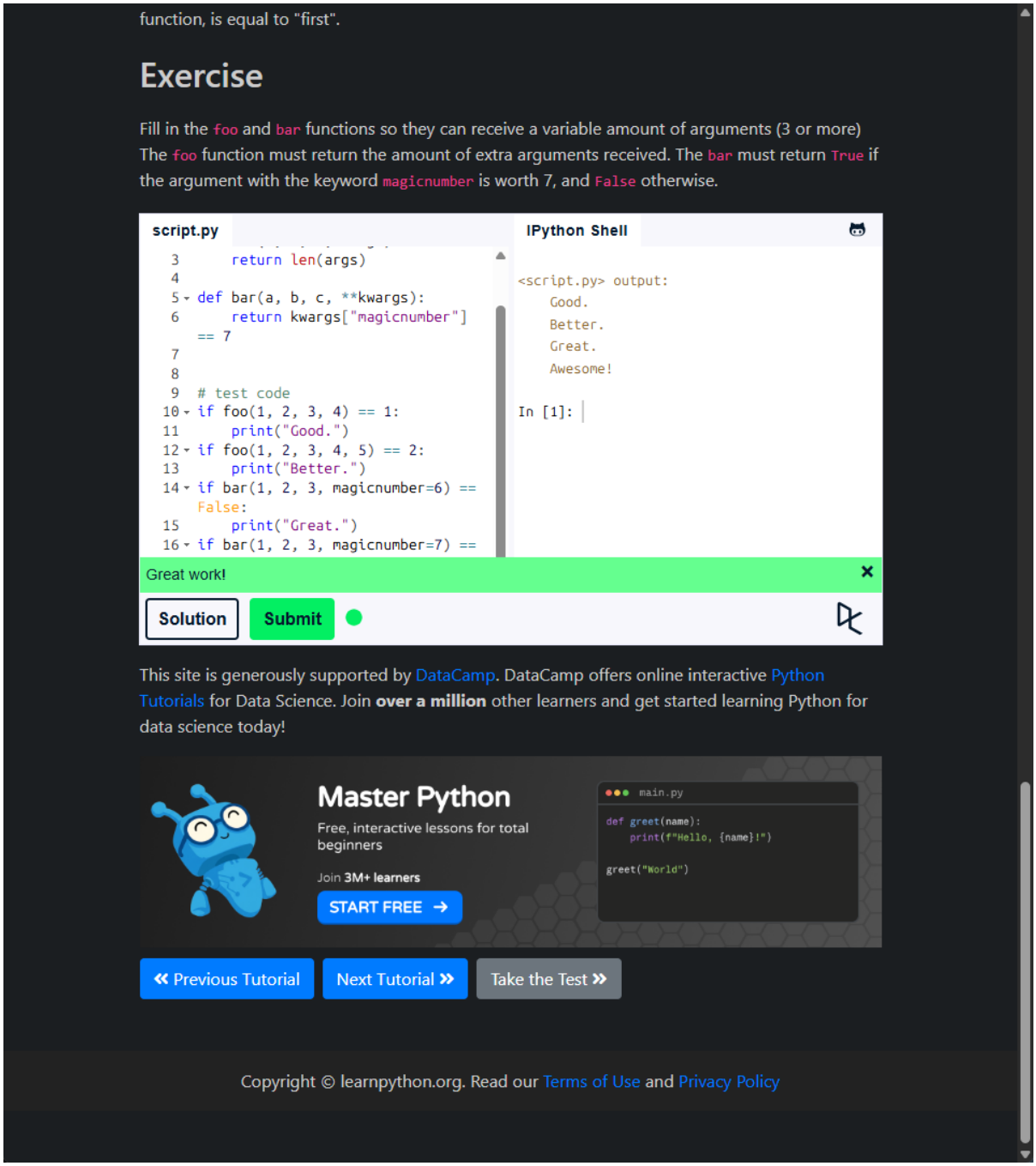


Figura 19.1 Rezultatul exercițiului «Multiple Function Arguments»

Expresia regulată a fost aplicată unei liste de adrese, iar toate cazurile de test acceptate au afișat rezultatul «Pass».

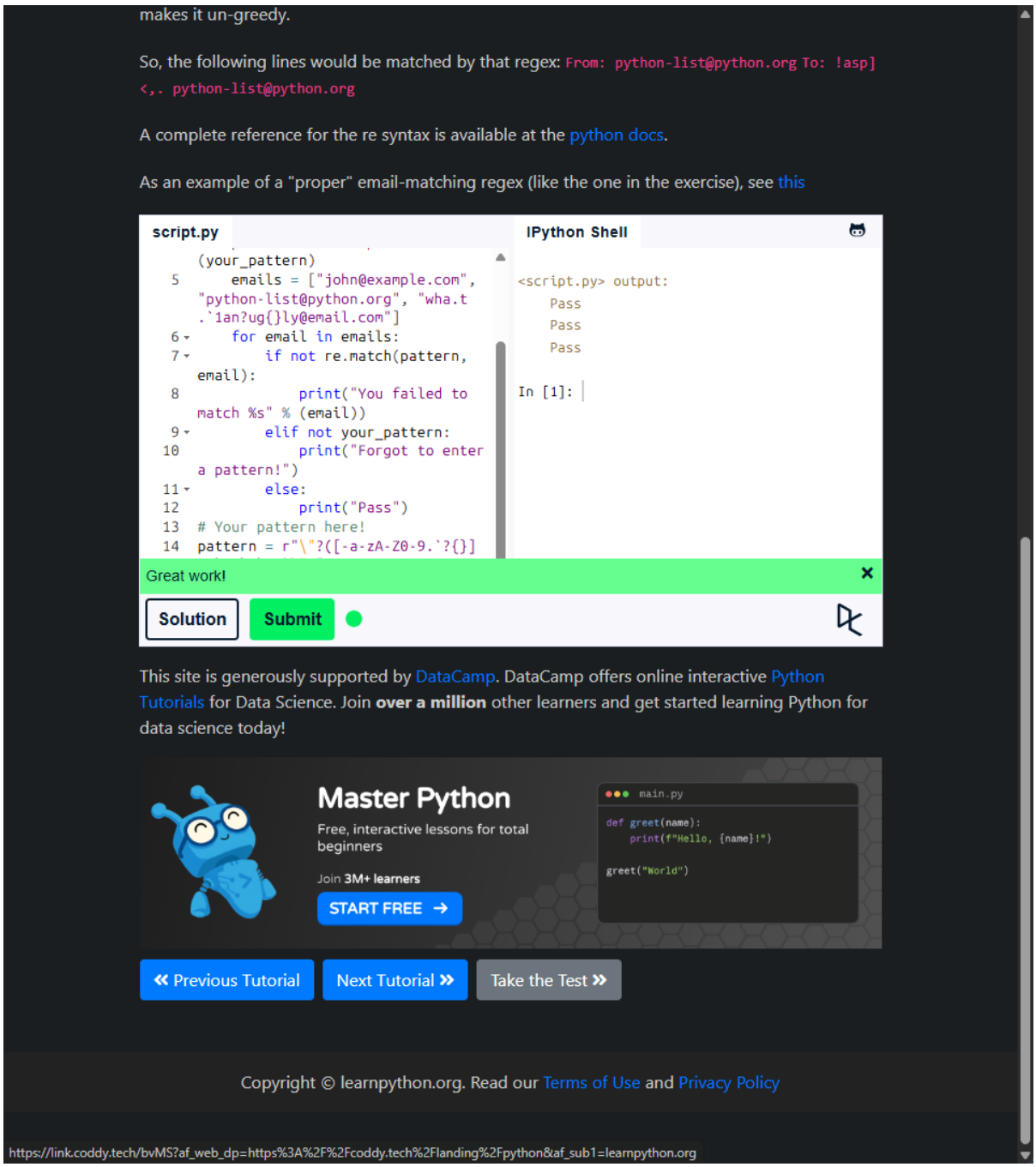


Figura 20.1 Rezultatul exercițiului «Regular Expressions»

Accesarea unei chei inexistente este tratată prin excepție, după care programul continuă și afișează numele de familie «Cleese».

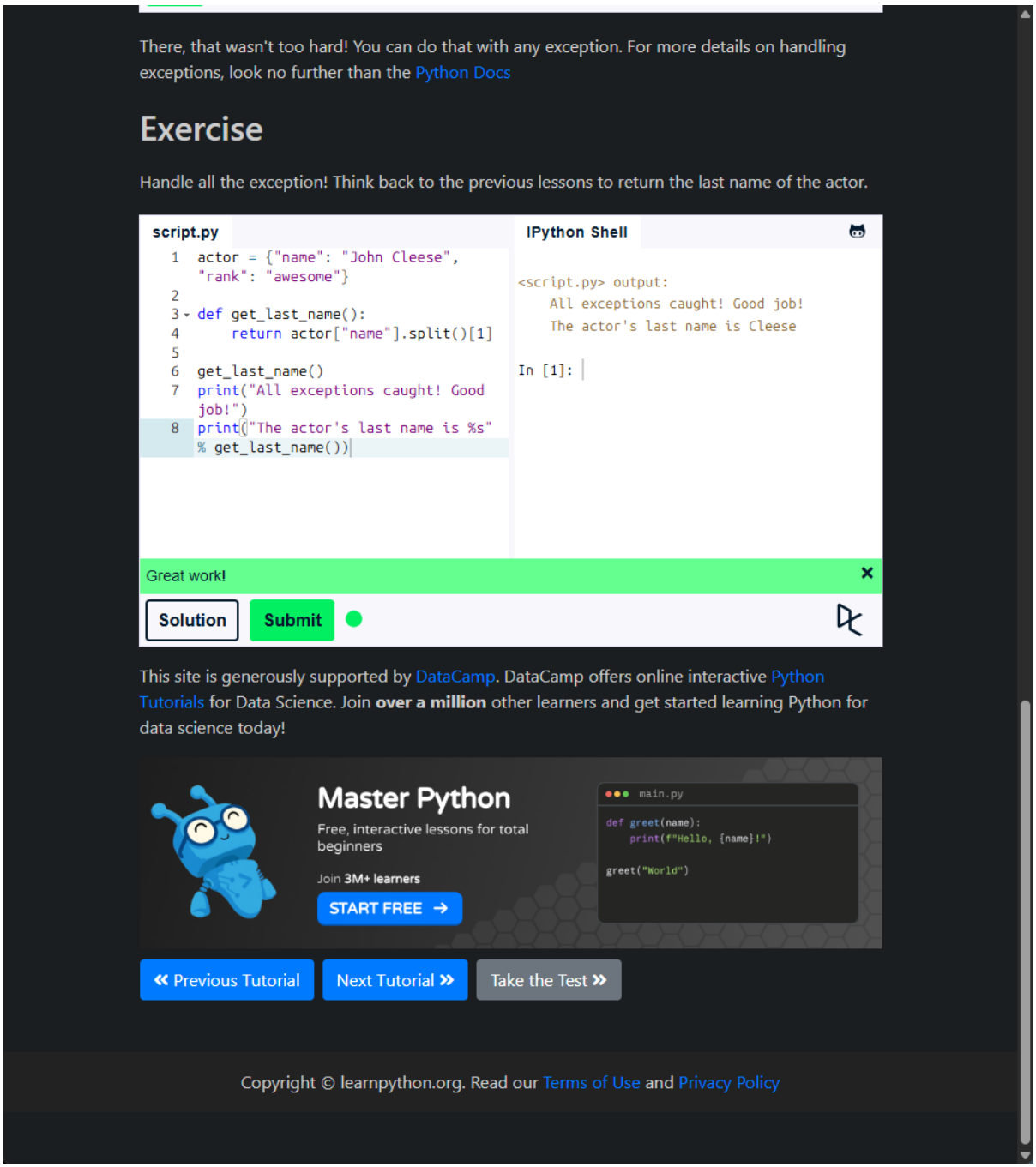


Figura 21.1 Rezultatul exercițiului «Exception Handling»

Diferența mulțimilor A și B a determinat participanții prezenți numai la evenimentul A: Eric și Jake.

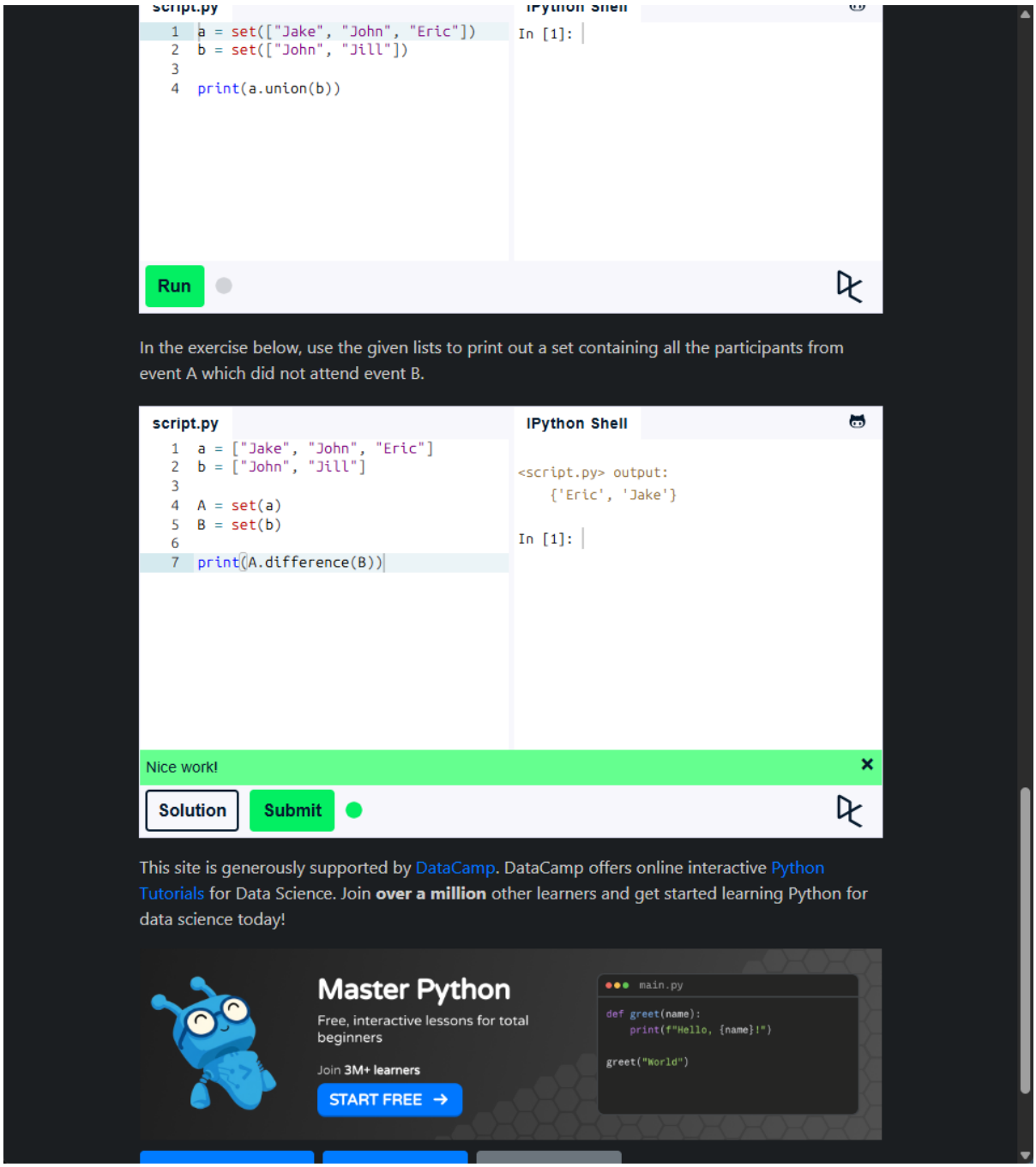


Figura 22.1 Rezultatul exercițiului «Sets»

Datele JSON au fost deserializate, actualizate cu perechea «Me»: 800 și serializate din nou; valorile au fost verificate în ieșire.

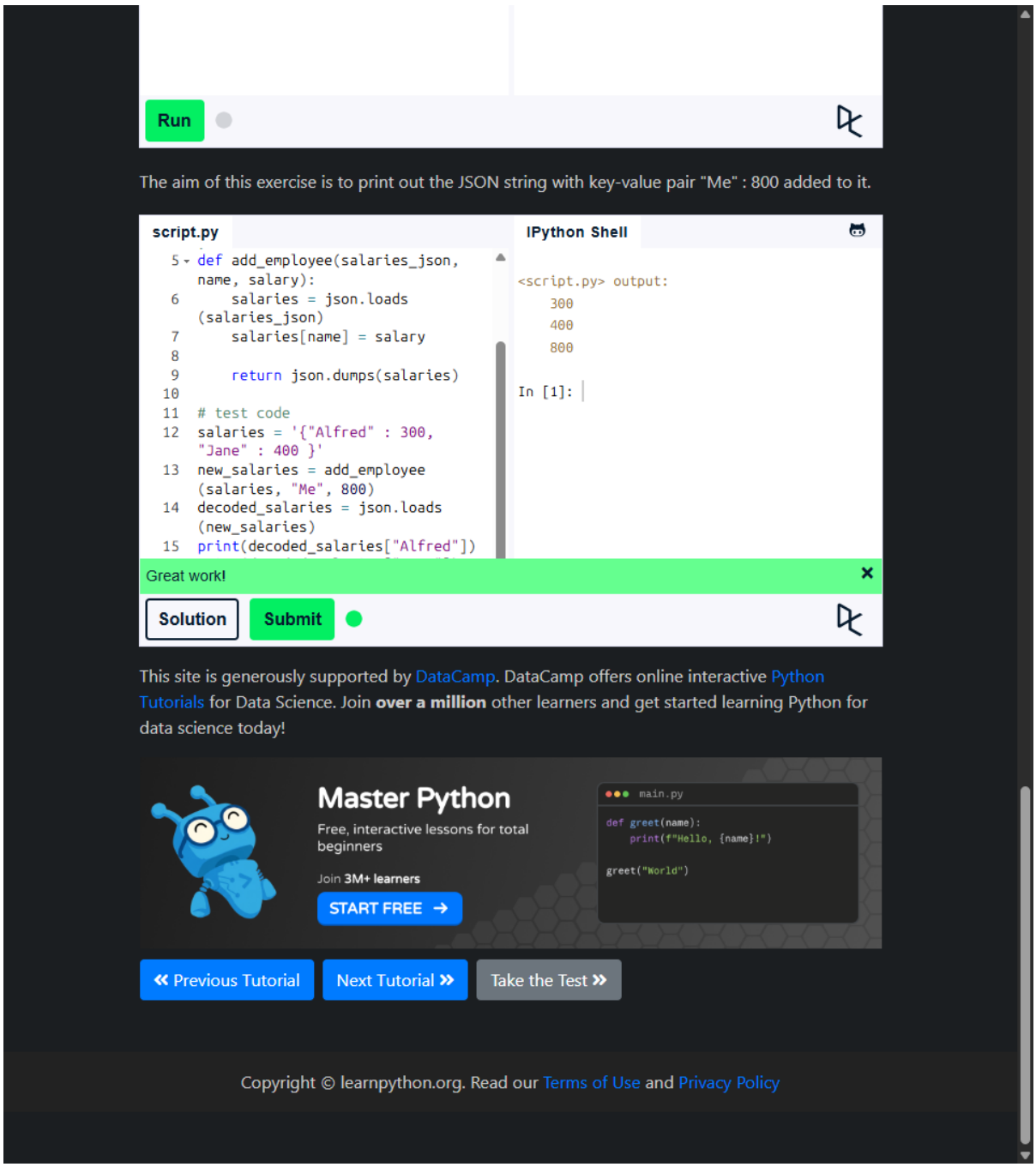


Figura 23.1 Rezultatul exercițiului «Serialization»

PROGRES SUPLIMENTAR PE CODÉDEX

Pentru consolidarea noțiunilor de bază a fost utilizată și platforma Codédex. Captura prezintă finalizarea capitolelor «Hello World» și «Variables», primele zece exerciții marcate ca rezolvate și progresul acumulat în curs.

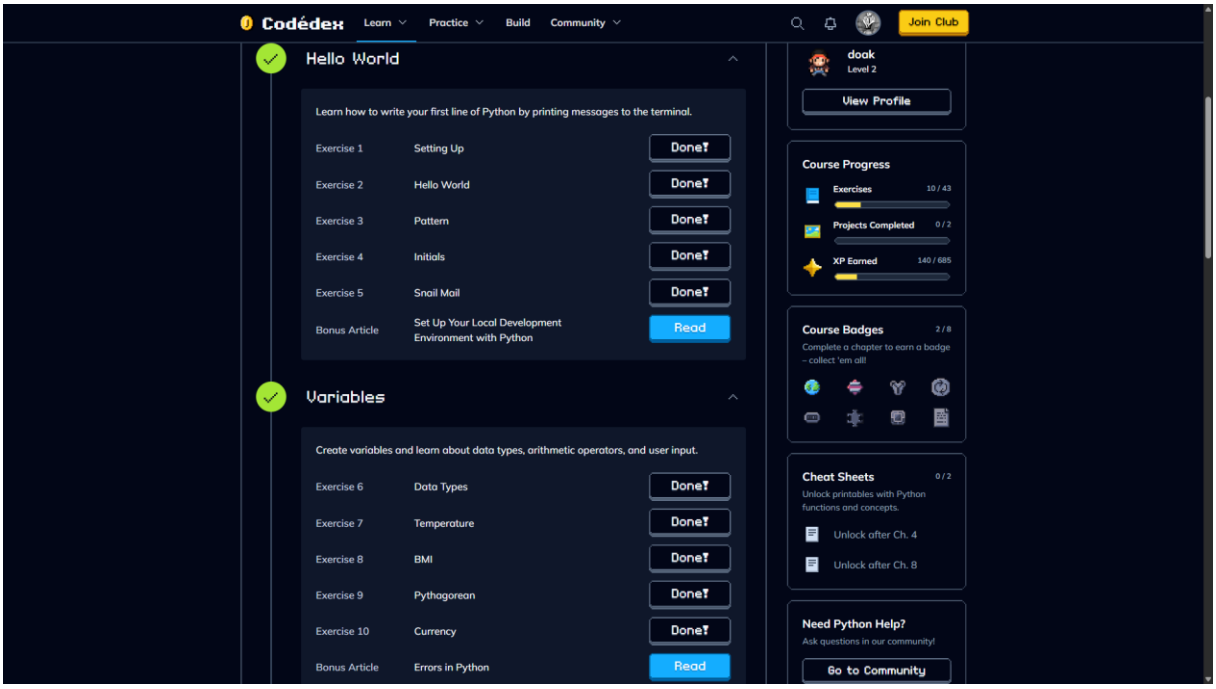


Figura 24.1 Progresul cursului Python pe codedex.io

CONCLUZII

În cadrul lucrării am parcurs un traseu complet de învățare Python, de la afișarea unui mesaj și declararea variabilelor până la tratarea excepțiilor, mulțimi și serializarea datelor. Exercițiile au consolidat atât sintaxa limbajului, cât și modul de analiză a rezultatelor afișate de program.

Comparația dintre learnpython.org și rularea locală a evidențiat importanța mediului de execuție: un mesaj EOF poate proveni din lipsa intrării interactive, chiar dacă programul este corect. Verificarea în VS Code a confirmat soluția, iar activitatea din Codédex a oferit o metodă suplimentară de exersare și urmărire a progresului.

BIBLIOGRAFIE

https://www.learnpython.org/
https://www.codedex.io/